

Exercícios de Fixação – Modelo físico e integridade

T05 – Banco de Dados | Prof. Calvetti

Nome: Eduardo Rafael de Moraes Juvenasso.

RA:825135809

Exercício 1

1. id: int; matrícula: char(10); nome: varchar(120); e-mail: varchar(254); nascimento: date; coeficiente: decimal(4,2); bolsista: boolean; observações: text.
2. os tamanhos devem acompanhar o tipo de informação. o coeficiente usa duas casas decimais e a matrícula deve ser tratada como código, não como número para cálculo.
3. matrícula e outros códigos devem ficar como texto mesmo quando possuem apenas dígitos, pois podem ter zeros à esquerda e não participam de operações matemáticas.
4. ausente significa que o dado ainda não foi informado; inaplicável significa que aquele dado não faz sentido para o caso; obrigatório é o que precisa ser informado para o registro ser válido.

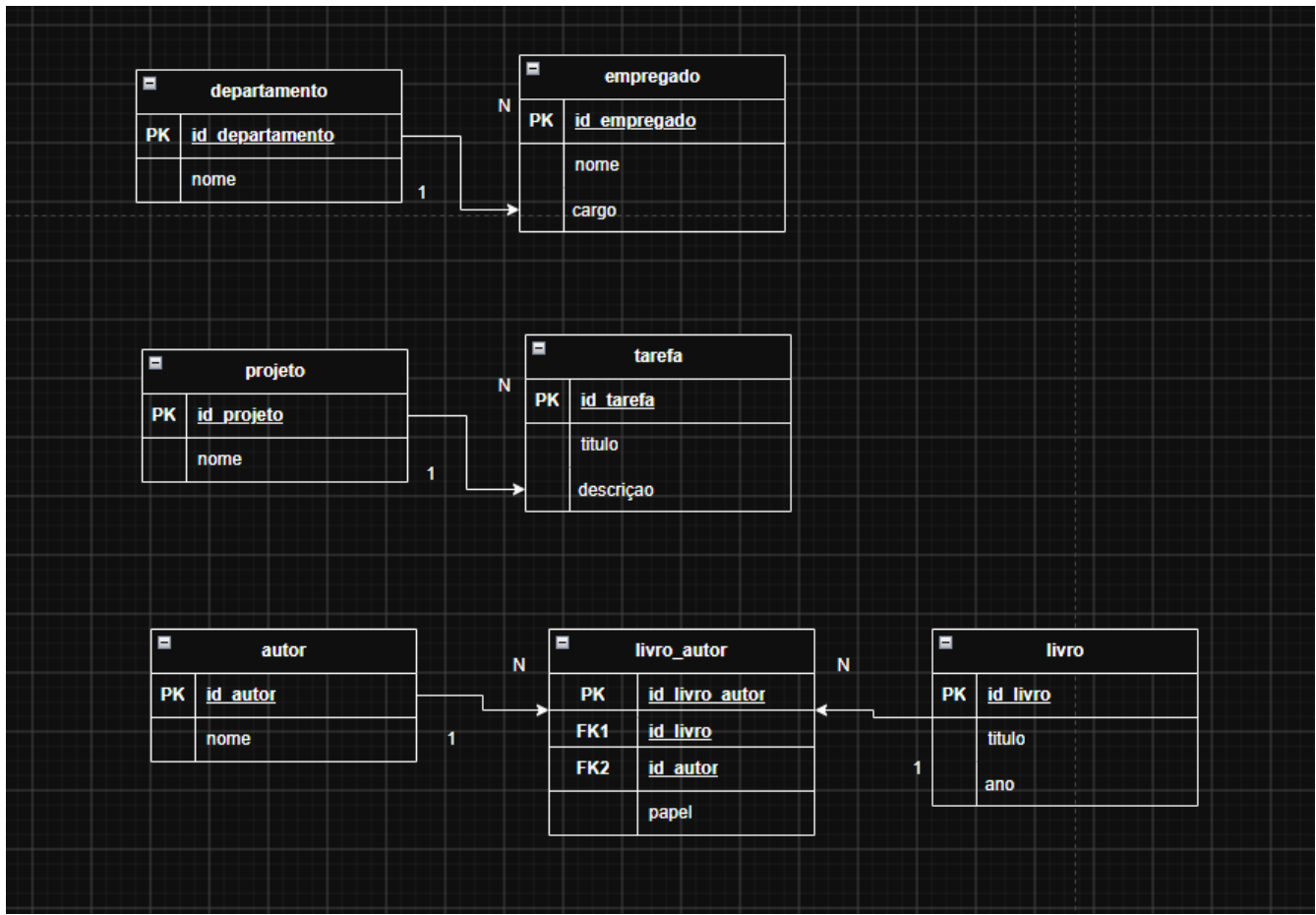
Exercício 2

1. reserva(id_reserva, id_sala, id_responsavel, inicio, fim, situacao), com os campos de identificação como int, os horários como datetime e a situação como varchar.
2. a chave primária é id_reserva. id_sala e id_responsavel são chaves estrangeiras e os campos necessários para uma reserva devem ser not null. situacao pode ter um valor inicial definido por default.
3. a regra de período deve garantir que fim seja maior que inicio. a situação também deve aceitar somente os estados definidos para a reserva.
4. unique(id_sala, inicio) evita duas reservas com a mesma sala e o mesmo início, mas não identifica todos os casos de sobreposição de horários.



Exercício 3

1. departamento → empregado: set null, considerando que o empregado pode continuar cadastrado mesmo sem estar ligado a um departamento.
2. projeto → tarefa: cascade, considerando que a tarefa depende do projeto para existir.
3. autor → livro_autor: restrict, pois o vínculo representa um registro histórico e não deve ser apagado automaticamente.
4. nas alterações de identificadores, restrict é uma opção coerente para manter as chaves estáveis e evitar alterações inesperadas nos registros relacionados.



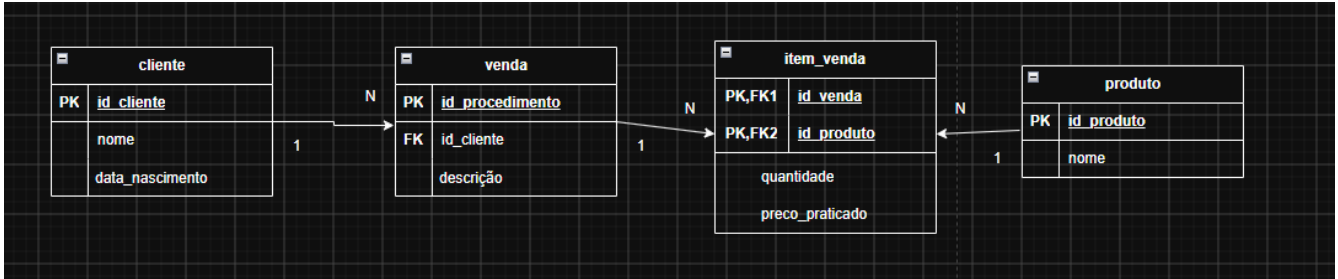
Exercício 4

1. tentar inserir um registro com uma primary key que já existe. o banco deve rejeitar a operação.
2. fazer duas inserções com o mesmo valor de uma coluna unique e outra inserção com um valor que viole um check. as duas operações inválidas devem ser rejeitadas.
3. inserir uma fk apontando para um registro que não existe. o resultado esperado é a rejeição por foreign key.
4. tentar excluir um registro pai que ainda possui registros relacionados com restrict. a exclusão deve ser bloqueada.
5. excluir um registro pai relacionado por cascade. o registro dependente também deve ser excluído, deixando o banco sem os filhos daquele registro.

Exercício 5

1. a relação mistura informações de cliente, venda, produto e item vendido.
2. há redundância no nome do cliente e do produto. isso pode gerar anomalia de atualização, pois o mesmo dado precisaria ser alterado em várias linhas.
3. também pode ocorrer anomalia de inserção, quando um produto só consegue ser registrado junto de uma venda, e de exclusão, quando apagar a última venda pode eliminar a única informação sobre o produto.
4. a decomposição pode ser feita em cliente, venda, produto e item_venda, ligando as tabelas por chaves estrangeiras.

5. Se a venda precisar guardar o valor realmente cobrado, preco_praticado deve ficar em ITEM_VENDA para não perder o histórico.



Desafio

- criaria as tabelas paciente, medico, consulta, procedimento e consulta_procedimento, usando tipos compatíveis com identificadores, textos, datas e valores.
- as chaves primárias identificam cada registro. as chaves estrangeiras ligam consulta ao paciente e ao médico e ligam consulta_procedimento à consulta e ao procedimento.
- usaria not null para informações obrigatórias, unique para valores que não podem se repetir, default para estados iniciais e check para limitar valores e quantidades.
- paciente e médico podem existir sem consulta. a consulta depende de paciente e médico, enquanto consulta_procedimento depende da consulta e do procedimento.
- entre os testes: cpf repetido, fk de paciente inexistente, horário de médico repetido, valor negativo, exclusão de paciente com consulta e exclusão de consulta com procedimentos.
- a análise final deve verificar se há dados repetidos e se informações históricas, como o valor praticado em um procedimento, continuam preservadas.

